

NORMATIVA VIGENTE RESPECTO A LA REGULACIÓN DEL FUEGO EN EDIFICIOS**1. NORMAS CHILENAS OFICIALES - PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN EDIFICIOS****1.1 Normas Generales****1.1.1 NCh 933 - OF 97****1.1.2 NCh 934 - OF 79****1.2 Normas de Resistencia al Fuego****1.2.1 NCh 935/1 - OF 97****1.2.2 NCh 935/2 - OF 84****1.2.3 NCh 2209 - OF 93****1.3 Normas sobre cargas combustibles****1.3.1 NCh 1916 - OF 99****1.3.2 NCh 1993 - OF 98****1.3.3 NCh 1914 - OF 84****1.4 Normas sobre comportamiento al fuego****1.4.1 NCh 1974 - OF 86****1.4.2 NCh 1977 - OF 85****1.4.3 NCh 1979 - OF 87****1.4.4 NCh 2121/1 - OF 91****1.4.5 NCh 2121/2 - OF 91****1.4.6 NCh 1914/1 - OF 85****1.5 Normas sobre señalización y vías de evacuación****1.5.1 NCh 2111 - OF 91****1.5.2 NCh 2189 - OF 92****1.5.3 NCh 2114 - OF 90**

TABLA III-1 NORMAS CHILENAS OFICIALES - PREVENCIÓN DE INCENDIO EN EDIFICIOS	
NCh 933 - Of 97	Prevención de incendio en edificios - Terminología
NCh 934 - OF 79	Prevención de Riesgos - Clasificación de Fuegos
NCh 935/1 - OF 97	Prevención de incendio en edificios Ensayo de resistencia al fuego Parte 1: Elementos de construcción en general.
NCh 935/2 - OF 84	Prevención de incendio en edificios Ensayo de resistencia al fuego Parte 2: Puertas y otros elementos de cierre.
NCh 2209 - OF 93	Prevención de incendio en edificios. - Ensayo del comportamiento al fuego de elementos de construcción vidriados.
NCh 1916 - OF 99	Prevención de incendios en edificios Determinación de cargas combustibles.
NCh 1993 - OF 98	Prevención de incendio en edificios Clasificación de los edificios según su densidad de carga combustible.
NCh 1914 - OF 84	Prevención de incendio en edificios Ensayo de reacción al fuego. Parte 1: Determinación de la no combustibilidad de materiales de construcción.
NCh 1974 - OF 86	Prevención de incendio en edificios - Pinturas Determinación del Retardo al fuego
NCh 1977 - OF 85	Prevención de incendio en edificios Determinación del comportamiento de revestimientos textiles a la acción de una llama.
NCh 1979 - OF 87	Prevención de incendio en edificios Determinación del comportamiento de telas a la acción de una llama.
NCh 2121/2 - OF 91	Prevención de incendio en edificios Parte 1: Determinación del comportamiento de plásticos flexibles a la acción de una llama.
NCh 1914/2 - OF 85	Prevención de incendio en edificios Ensayo de reacción al fuego Parte 2: Determinación del calor de combustión de materiales de construcción.
NCh 2111 - OF 91	Prevención de incendios en edificios Señalización
NCh 2189 - OF 92	Seguridad Señalización de edificios Condiciones básicas
NCh 2114 - OF 90	Prevención de incendio en edificios Condiciones básicas y clasificación de las vías de escape según la carga de ocupantes.

1.1 Normas Generales

1.1.1 NCh 933 - Of 85

Prevención de incendio en edificios - Terminología

Alcance y Campo de Aplicación

Esta Norma establece los términos más usuales empleados en la prevención de incendio en edificios.

Esta Norma no pretende definir cada término en su significado absoluto sino sólo en el significado técnico que éste tiene en Chile, restringido al campo de la edificación y de los edificios en lo referente a la prevención de incendios.

Esta Norma no contiene, sino en mínima parte, la terminología que se usa en la lucha contra el fuego.

Terminología

Nota : En esta Norma se definen en total 145 términos, ordenados alfabéticamente, utilizados principalmente en la prevención de riesgo de incendio en los edificios, especialmente en lo concerniente a la protección pasiva. Algunos otros términos específica aparecen en cada norma.

1.1.2 NCh 934 - OF 79

Prevención de Riesgos

Clasificación de Fuegos

Alcance

Esta norma establece una clasificación de los fuegos, con el fin de identificar su naturaleza y facilitar la forma de controlarlos.

Clase A: Son fuegos producidos por combustibles (sólidos) ordinarios tales como madera, papel, géneros, cauchos y algunos plásticos.

Clase B: Son fuegos producidos por líquidos inflamables, gases inflamables, grasas y materiales similares y combustibles.

Clase C: Involucra a todos los fuegos que comprometen equipos energizados con corriente eléctrica; y en que para seguridad personal, es necesario que el

elemento extintor no sea conductor de la electricidad. Una vez desconectada la energía, estos fuegos, según el tipo de combustible comprometido, corresponden a Clase A, B o D, según sus materiales constituyentes.

Clase D: Incluye la combustión de ciertos metales combustibles tales como magnesio, sodio, potasio, titanio, zirconio, etc. y que al arder, alcanzan temperaturas muy elevadas (2.700 - 3.300°C).

1.2 Normas de Resistencia al Fuego

1.2.1 NCh 935/1 - OF 84

Prevención de incendio en edificios

Ensayo de resistencia al fuego

Parte 1: Elementos de construcción en general.

Alcance y Campo de Aplicación

Esta norma tiene por objeto establecer las condiciones de ensayo y los criterios que permiten determinar la resistencia al fuego de elementos de construcción en general, tanto de uso vertical como horizontal en los edificios, con excepción de puertas y ventanas.

Terminología

Resistencia al Fuego

Es la cualidad de un elemento de construcción de soportar las condiciones de un incendio sin menoscabo de su función estructural y evitando que el incendio se transmita hacia el recinto contiguo al que el elemento separa.

Esta cualidad se mide por el tiempo durante el cual el elemento conserva la estabilidad mecánica, la estanquidad a las llamas, el aislamiento térmico y la no emisión de gases inflamables.

Aparatos e implementos necesarios.

Se necesita un horno capaz de someter al elemento en ensayo a las condiciones de temperatura que se indica más adelante.

Las temperaturas en el horno pueden medirse con termocuplas así como en la superficie de las probetas de ensayo o en su interior. También puede usarse termometría infrarroja u otras.

Los elementos, si son estructuras no metálicas, deberán ser sometidos a carga durante el ensayo. Si son metálicos basta medir su temperatura crítica.

Condiciones de Temperatura.

La temperatura en el horno deberá ser controlada de manera que varíe en función del tiempo, de acuerdo con la fórmula siguiente, con una tolerancia de $\pm 15\%$ en los primeros 10 minutos, $\pm 10\%$ hasta los 30 minutos y $\pm 5\%$ después:

$$T - T_0 = 345 \log_{10} (8t + 1)$$

donde

t = es el tiempo expresado en minutos contado desde el inicio del ensayo;

T = es la temperatura del horno en el instante t, medida en °C; y

T₀ = es la temperatura inicial del horno, medida en °C la que estará comprendida entre 0 y 40°C

TABLA II-2:**Programa térmico para el horno, según fórmula.**

TIEMPO; t en minutos	Elevación de la temperatura del horno ($T - T_0$) en °C
0	0
1	329
2	425
3	482
4	525
5	556
10	658
15	719
30	822
60	925
90	986
120	1029
180	1090
240	1133
360	1194

Los elementos a ensayar deberán estar secos y tener tamaño real; no se aceptará el ensayo sobre elementos prehechos o a los que se les ha recortado una parte, ni sobre elementos reproducidos a escala. En caso de elementos verticales de gran tamaño las dimensiones mínimas serán de 2,0 x 2,20 madera. Los elementos horizontales serán de 3,0 x 4,0 madera.

Para ensayar elementos de constitución heterogénea y asimétricos, se dispondrá de dos probetas que se ensayarán, respectivamente, por cada una de sus caras. La resistencia válida es la menor de ambas.

El elemento a ensayar se debe analizar en condiciones normales de trabajo a fin de reproducir, durante el ensayo, un sistema de empotramiento, apoyos y cargas similares al que debería ser sometido en la realidad.

Exposición al calor.

Las columnas aisladas se deben ensayar aplicando el calor sobre toda la superficie y altura.

Los elementos que tengan la función de separar espacios, deben calentarse solamente por una cara. Aquellos elementos que deban resistir el fuego en una sola dirección, deben ensayarse según esa dirección. Aquellos otros que hayan de resistir el fuego en cualquier dirección, deben ensayarse en la dirección que, a criterio de los técnicos del ensayo, ofrezcan la mayor resistencia.

Comprobaciones y mediciones durante el ensayo.

La resistencia al fuego de un elemento estructural debe juzgarse según el criterio de la capacidad de carga que soporte; la de un elemento de separación, según el criterio de estanquidad y aislamiento; y la de un elemento de separación que soporte carga, según el criterio de capacidad de carga, estanquidad y aislamiento.

Duración del ensayo.

El elemento que se ensaya se debe calentar normalmente, en la forma prescrita, hasta que se observe el fallo de alguno de los requisitos exigidos, principalmente:

- a) Capacidad de soporte de carga
- b) Aislamiento térmico
- c) Estanquidad a llamas y gases

Aislamiento térmico.

Para elementos de separación verticales u horizontales tales como muros, tabiques, entrepisos, etc. se requerirá:

- a) Que la temperatura media de la cara no expuesta del elemento sea menor o igual a 140°C; y
- b) Que la temperatura máxima en cualquier punto de la cara no expuesta no exceda a la temperatura inicial en más de 180°C o bien no sobrepase 220°C, cualquiera sea la temperatura inicial.

Para vigas y columnas de acero se requerirá:

- a) Que la temperatura media no exceda los 500°C; y
- b) Que la temperatura máxima en cualquier punto, no exceda de 650°C.

Estanquidad.

Para elementos de separación verticales u horizontales tales como muros, tabiques, entrepisos, losas, etc. no deberá ocurrir la formación de grietas, fisuras u otras aberturas por donde las llamas o gases pueden pasar. Se considerará que hay pérdida de estanquidad, cuando se observe una llama sostenida durante 10 segundos como mínimo, en la cara no expuesta, o bien cuando la mota de algodón especificada se encienda.

ANEXO: Clasificación.

Los elementos de construcción, una vez sometidos al ensayo de resistencia al fuego, se clasifican del siguiente modo:

No resistente : duración inferior a 15 minutos

Clase F 15 duración entre 15 y 29 minutos

Clase F 30 duración entre 30 y 59 minutos

Clase F 60 duración entre 60 y 89 minutos

Clase F 90 duración entre 90 y 119 minutos

Clase F 120 duración entre 120 y 149 minutos

Clase F 150 duración entre 150 y 179 minutos

Clase F 180 duración entre 180 y 239 minutos

Clase F 240 duración superior a 240 minutos

1.2.2 NCh 935/2 - OF 84**Prevención de incendio en edificios****Ensayo de resistencia al fuego****Parte 2: Puertas y otros elementos de cierre.****Alcance y Campo de Aplicación**

Esta norma tiene por objeto establecer el método y las condiciones de ensayo y evaluación de la resistencia al fuego de puertas y otros elementos de construcción concebidos para cerrar aberturas en muros u otros elementos divisorios.

Se aplica a todos los elementos de cierre de aberturas, semifijos o móviles, con excepción de aquéllos usados como trampas cortafuegos.

Terminología.**Elemento de cierre (de huecos) :**

Se entenderá como puerta o elemento de cierre de huecos, al conjunto de partes que lo forman, comprendidos: La hoja, el marco, y todos los herrajes empleados en la práctica.

Herraje:

Este término incluye los siguientes elementos componentes: goznes o bisagras; picaportes, cerraduras, dispositivos mecánicos o eléctricos y sus conductores; quicios, patas de anclaje del marco u otros tipos de fijación.

Horno de ensayo.

El horno debe permitir que se someta la puerta montada con su marco y con herrajes a las condiciones de calentamiento especificadas en la norma NCh 935/1.

Dimensiones.

El conjunto completo que se ensaya debe tener sus dimensiones reales. Si ello no es posible, por ser demasiado grande, la muestra de ensayo debe tener el mayor tamaño posible en ambas dimensiones y los espesores serán siempre los reales. En tal caso, la muestra no debe ser inferior a 2,0 metros de alto y/o 2,0 metros de ancho.

Construcción.

El ensayo debe efectuarse en puertas o elementos de cierre tal como se haya previsto utilizarlos en la práctica, comprendiendo los herrajes y otros equipos accesorios y complementarios.

El acabado y la forma de la muestra deberán representar el acabado y la forma utilizados en la práctica.

La puerta o elemento de cierre deberá ensayarse en una pared del mismo tipo que aquella donde se va a utilizar, particularmente cuando forma parte de un

sistema prefabricado o industrializado. Cuando esto no pueda especificarse, la pared debe hacerse de hormigón o de albañilería de ladrillo.

Procedimiento de ensayo.

La puerta o elemento de cierre, debe exponerse por una de sus caras a las condiciones de calentamiento, dadas por la curva normal de tiempo - temperatura, especificada en la norma NCh 935/1.

Medidas y observaciones.

Ellas comprenden:

- Temperatura en la cara no expuesta al fuego.
- Radiación de la cara no expuesta.
- Ensayo con la mota de algodón, excepto sobre las juntas.
- Ensayo de desprendimiento de gases inflamables.

Criterios de resistencia al fuego.

La resistencia al fuego de una puerta o elemento de cierre, deberá juzgarse en función del menor tiempo de resistencia determinado según los cuatro criterios siguientes:

1. Estabilidad mecánica.
2. Estanquidad a las llamas.
3. Emisión de gases inflamables.
4. Aislamiento térmico.
 - 4.1 Temperatura media de la cara no expuesta.
 - 4.2 Temperatura máxima de la cara no expuesta.
 - 4.3 Temperatura máxima en el marco, por el lado no expuesto.
 - 4.4 Radiación de la puerta o elementos de cierre.

Clasificación.

La clasificación se hace según NCh 935/1.

1.2.3 NCh 2209 - OF 93**Prevención de incendio en edificios. - Ensayo del comportamiento al fuego de elementos de construcción vidriados.****Alcance.**

Esta norma tiene por objeto establecer las condiciones de ensayo y los criterios que permiten evaluar el comportamiento al fuego de los elementos vidriados verticales no soportantes.

Campo de aplicación.

Esta norma se aplica a elementos de construcción que incluyen vidrios, y otros elementos transparentes o translúcidos tales como puertas vidriadas, ventanas, paredes de ladrillos de vidrio u otros.

Horno de ensayo.

- El horno de ensayo debe tener las características especificadas en la norma NCh 935/1.
- Se controlará que las temperaturas y la presión del horno, estén dentro de las tolerancias especificadas en la norma NCh 935/1.

Preparación de la muestra.**Dimensiones.**

El conjunto que va a ensayarse debe tener sus dimensiones reales. Cuando una de las dimensiones del elemento de construcción a tamaño natural es demasiado grande para que pueda colocarse en el horno, el elemento de ensayo deberá tener la mayor dimensión posible; en tal caso, las dimensiones de la muestra no deben ser inferiores a las siguientes: aNcho de 2,0 m y alto de 2,0 m.

Montaje.

El ensayo se efectuará sobre un conjunto completo tal como se haya previsto utilizarlo en la práctica, comprendiendo todos los herrajes como son: goznes o bisagras, pestillos, picaportes, cerraduras, dispositivos de cierre y otros.

Un elemento de ensayo vertical debe ensayarse en un soporte o muro del mismo tipo que aquel que se va a utilizar en la práctica. Cuando esto no pueda realizarse, la pared debe hacerse de hormigón o de ladrillos de 100 mm de espesor para un ensayo de duración prevista menor o igual a dos horas, y de 200 mm de espesor para un ensayo de duración prevista superior a dos horas. El montaje del elemento de ensayo en los muros que lo rodean debe realizarse según el método de construcción recomendado y no debe tomarse ninguna disposición particular relativa a su fijación.

Procedimiento de ensayo.

El elemento de ensayo debe exponerse a las condiciones de calentamiento específicas en la norma NCh 935/1.

Medidas y observaciones.**Presión del horno.**

La presión del horno será de 10 ± 2 Pa ($1,0 \pm 0,2$ mm H₂O) durante todo el período de ensayo. Nota: Ver norma NCh 935/1.

Radiación en la cara no expuesta.

La radiación de la cara no expuesta de la muestra se medirá mediante un radiómetro u otro aparato apropiado, situándolo en el eje perpendicular al centro de la puerta, ventana o elemento de cierre, y a una distancia de dicha cara tal, que el campo de medida del aparato abarque toda la superficie de la muestra.

Ensayo con el tampón de algodón.**Ensayo de gases inflamables.**

Criterios de comportamiento.

Las zonas vidriadas no proporcionan aislamiento térmico. De ello resulta que los criterios de aislamiento térmico enunciados en las normas NCh 935/1 y NCh 935/2 no le son aplicables.

Hay que juzgar el comportamiento al fuego de los elementos vidriados en función de uno o varios de los criterios siguientes:

Estabilidad mecánica.

Estanquidad a las llamas.

Emisión de gases inflamables.

Radiación.

Los niveles de radiación considerados como seguros para el almacenamiento de materiales celulósicos o similares es de 3,35 W/cm² pueden tolerarse durante un minuto aproximadamente.

1.3 Normas sobre cargas combustibles**1.3.1 NCh 1916 OF 85****Prevención de incendios en edificios****Determinación de cargas combustibles.****Alcance**

Esta norma establece un método de cálculo que permite determinar la carga combustible que poseerá un proyecto o posee un edificio o parte de él.

Campo de aplicación

se aplica en la cuantificación del riesgo de incendio, en el diseño de edificios y en los criterios conducentes a la terminación y alhajamiento de los mismos, así como en la elección y cuantía de sistemas detectores de alarma y lucha contra incendios.

Terminología

Calor de combustión: Cantidad de calor por unidad de masa que un material combustible desprende al quemarse. Se expresa en J/kg, KJ/kg o MJ/kg. También en kcal/kg o Mcal/kg.

Carga combustible: Cantidad total de calor que se desprendería por combustión completa al incendiarse totalmente un edificio o parte de él. Se expresa en J o sus múltiplos MJ o GJ. También en Kcal o Mcal.

Carga combustible equivalente en madera: Carga combustible expresada en kilogramos equivalentes de madera cuyo calor de combustión promedio se considera en 16,8 MJ/kg ó 4,0 Mcal/kg.

Densidad de carga combustible: Carga combustible de un edificio o parte de él dividida por la superficie de planta correspondiente. Se expresa en MJ/m² o Mcal/ m².

Densidad de carga combustible equivalente en madera: Carga combustible equivalente en madera de edificio o parte de él dividida por la superficie de planta correspondiente. Se expresa en kg de madera equivalente por m².

Importancia de la carga combustible

La probabilidad que un eventual fuego se convierta en incendio, depende de la cantidad de materiales combustibles que el edificio contenga y del calor generado por los mismos, supuesta una alimentación de aire adecuada para su combustión. En consecuencia, el peligro de incendio grave es directamente proporcional, entre otros factores, a la carga combustible del edificio.

Procedimiento de cálculo

Consiste básicamente en calcular la carga combustible a partir de la sumatoria del producto de las masas de los materiales combustibles contenidos en el edificio por sus respectivos calores de combustión. Luego dividiendo este valor por la superficie de la planta correspondiente se obtiene la densidad de cargas combustible. Esta se expresa generalmente en MJ/ m² o en su equivalente en madera.

1.3.2 NCh 1993 OF 87

Prevención de incendio en edificios

Clasificación de los edificios según su densidad de carga combustible.

Introducción

La posibilidad que un fuego inicial producido en un edificio se convierta en un incendio desastroso depende, entre otros factores, de la densidad de carga combustible que tenga y de su distribución.

En consecuencia, es de utilidad clasificar los edificios según su densidad de carga combustible y su densidad de carga combustible puntual, la que variará según los materiales empleados en la construcción, en el alhajamiento y en el uso a que se destine el edificio.

Campo de aplicación

Esta norma clasifica a los edificios según su densidad de carga combustible y su densidad de carga combustible puntual máxima (considerada sobre 4 m² de más alta carga) y es aplicable a todo tipo de edificio o partes de los mismos.

Clasificación de los edificios según su densidad de carga combustible

Se establecen seis categorías para clasificar los edificios o sectores de ellos según su densidad de carga combustible y su densidad de carga combustible puntual máxima. Dicha clasificación se encuentra en la tabla.

TABLA III-3

Clasificación de edificios (o sectores) según su densidad de carga combustible puntual máxima.

Clasificación	Densidad de Carga Combustible MJ/m²	Densidad de Carga Combustible Puntual Máxima MJ/m²
Dc 1 (baja)	Hasta 500	Hasta 750
Dc 2 (media baja)	Más de 500 hasta 1000	Más de 750 hasta 1500
Dc 3 (media)	Más de 1000 hasta 2000	Más de 1500 hasta 3000
Dc 4 (media alta)	Más de 2000 hasta 4000	Más de 3000 hasta 6000
Dc 5 (alta)	Más de 4000 hasta 8000	Más de 6000 hasta 12000
Dc 6 (especial)	Más de 8000	Más de 12000

Nota: Para clasificar un edificio o sector de él, se aplica la densidad de carga combustible mayor de ambas columnas de la tabla.

1.3.3 NCh 1914 OF 84

Prevención de incendio en edificios

Ensayo de reacción al fuego.

Parte 1: Determinación de la no combustibilidad de materiales de construcción.

Alcance

Esta norma establece un método de ensayo relativo a uno de los aspectos de la reacción al fuego de un material. Este método permite valorar la característica de dicho material a emitir, en las condiciones del ensayo, un calor superior a un nivel dado o a emitir, en las condiciones del ensayo, un calor superior a un nivel dado o a emitir llamas.

Campo de aplicación

Esta norma se aplica a los materiales o productos de construcción y/o edificación, que hayan recibido o no una capa de acabado; no es aplicable a la materia empleada en el acabado.

Procedimiento

Se describe el aparataje y el procedimiento de ensayo el cual consiste en un pequeño horno eléctrico cilíndrico vertical, capaz de elevar su temperatura hasta 825°C.

Criterios de evaluación

No Combustible

Un material se considerará no combustible sí, durante el ensayo, todas sus probetas cumplen con las siguientes condiciones:

- a) La media del conjunto de las cinco lecturas de la temperatura máxima de la termocupla del horno, no exceda en 50°C la temperatura inicial;
- b) La media de las cinco lecturas máximas de la temperatura de la termocupla de superficie, no sobrepase la temperatura inicial del horno en más de 50°C.
- c) La duración media calculada de las llamas sostenidas no exceda de 20 s;
- d) La media de las cinco lecturas de la temperatura máxima de la termocupla central, no exceda a la temperatura inicial del horno en más de 50°C; y
- e) La pérdida de masa media no exceda del 50% de la masa media original.

Combustible

Un material se considerará combustible si cualquiera de las probetas deja de cumplir alguna de las condiciones indicadas anteriormente.

1.4 Normas sobre comportamiento al fuego

1.4.1 NCh 1974 OF 86

Prevención de incendio en edificios – Pinturas Determinación del Retardo al fuego

Alcance y Campo de Aplicación

Esta norma describe un procedimiento de ensayo para determinar el retardo al fuego de pinturas.

Permite determinar, de modo cuantitativo, las propiedades retardantes al fuego producidas por una o varias capas de pintura aplicada sobre superficies de madera, a través de la determinación de la pérdida de masa y del índice de carbonización de las probetas recubiertas con dicha pintura.

Terminología

Retardo al fuego de la pintura. Capacidad exhibida por una pintura para retardar la propagación de la llama sobre un sustrato recubierto con dicha pintura.

Resumen del método

Las probetas se colocan inclinadas a 45° en una cámara de combustión especial y se someten a una llama normalizada originada por una pequeña cantidad de alcohol, determinando luego, la pérdida de masa y el índice de carbonización de cada probeta ensayada.

1.4.2 NCh 1977 OF 85

Prevención de incendio en edificios

Determinación del comportamiento de revestimientos textiles a la acción de una llama.

Alcance y campo de Aplicación

Esta norma describe un procedimiento de ensayo para la determinación del lapso de combustión con llama y sin llama, así como de las superficies dañadas por la acción de una llama normalizada aplicada sobre revestimientos textiles. Esta norma se aplica a los revestimientos textiles usados en los edificios, tales como alfombras y otros productos textiles de revestimiento.

Resumen del Método

La probeta, colocada verticalmente en la cámara de combustión sobre una placa de asbesto-cemento, es expuesta a una llama de gas normalizada.

Bajo la aplicación de dos tiempos de exposición a la llama se establece si la probeta continúa quemándose, que parte de la superficie de la probeta es dañada o destruida y qué tiempo se requiere para que se queme un hilo de algodón extendido transversalmente en la parte superior de la probeta, o qué tiempo transcurre hasta que la llama se extingue antes de alcanzar el hilo.

Se describen los aparatos de laboratorio necesarios, la preparación de probetas y el procedimiento de ensayo.

1.4.3 NCh 1979 OF 87

Prevención de incendio en edificios

Determinación del comportamiento de telas a la acción de una llama.

Alcance y campo de Aplicación

Esta norma describe un procedimiento de ensayo para la determinación del lapso de combustión con llama y sin llama, así como de las superficies dañadas por la acción de una llama normalizada aplicada sobre todo tipo de telas, tejidas o no tejidas, siempre que no usen como revestimiento de otros materiales.

Resumen del Método

Las probetas se colocan verticalmente en una cámara de combustión especial. Por su canto inferior se aplica una llama de gas normalizada, durante 3 o 15 segundos. Se determina el lapso de combustión sin llama y la destrucción de las probetas, expresada en longitud de desgarro.

Se describen los aparatos de laboratorio necesarios, la preparación de probetas y el procedimiento de ensayo.

1.4.4 NCh 2121/1 OF 91

Prevención de incendio en edificios

Parte 1: Determinación del comportamiento de plásticos autosoportantes a la acción de una llama.

Alcance y Campo de Aplicación

Esta norma describe un procedimiento de ensayo a pequeña escala para la determinación de la tasa de combustión y/o la extensión y tiempo de combustión de plásticos autosoportantes, reforzados o no, en forma de láminas.

Esta norma se aplica a plásticos flexibles, ni a plásticos celulares. Tampoco a revestimientos textiles ni a telas.

Terminología

Se define lo que es plástico autosoportante, plástico reforzado y plástico celular.

Resumen del método de ensayo

Las probetas se colocan horizontalmente, sujetándolas por uno de sus extremos en un portaprobetas ubicado en una cámara de ensayo especial. Por el extremo libre de la probeta se aplica una llama de gas normalizada, durante 30 segundos. Si la probeta no se quema hasta la marca de referencia situada a 100 mm, se medirá el tiempo y la extensión de la combustión. Si la probeta se quema hasta la marca de referencia se señalará la tasa de combustión.

Preparación de las probetas

De la muestra se cortan diez probetas de 125 ± 5 mm de largo por $12,5 \pm 0,2$ mm de ancho y del espesor del aire suministrado. Se marcan a 25 y 100 mm de uno de sus extremos.

Se acondicionan las probetas antes del ensayo en una atmósfera estándar de laboratorio durante 24 h (20°C y 50% HR).

Cálculos

Si dos o más probetas se queman hasta alcanzar la marca 100 mm, se calcula sólo la tasa media de combustión, que es el promedio aritmético de la tasa de combustión de todas las probetas que se han quemado hasta alcanzar dicha marca.

Si ninguna o una de las probetas se quema hasta alcanzar la marca de 100 mm, se calcula sólo el tiempo medio de combustión y la extensión media de combustión, considerando todas las probetas ensayadas.

1.4.5 NCh 2121/2 OF 91

Prevención de incendio en edificios

Parte 2: Determinación del comportamiento de plásticos flexibles a la acción de una llama.

Alcance y Campo de Aplicación

Esta norma describe un procedimiento de ensayo a pequeña escala para la determinación de la tasa de combustión y/o la extensión y tiempo de combustión de plásticos flexibles en forma de láminas o laminados de caras paralelas, no necesariamente lisas.

Esta norma puede aplicarse a plásticos reforzados.

No se aplica a plásticos autosoportantes (Ver NCh 2121/1), ni a plásticos celulares, tampoco se aplica a revestimientos textiles ni a telas. Para ello ver NCh 1977 y NCh 1979.

Si el material es anisotrópico se informará, a lo menos, su comportamiento en la condición más desfavorable.

Terminología

Se define lo que es:

- Plástico flexible
- Plástico reforzado
- Plástico celular

Resumen del Método de ensayo

Las probetas se colocan verticalmente en una cámara de ensayo especial. Para que entren en combustión se les aplica una llama de gas normalizada en el canto inferior. El tiempo de aplicación de la llama será de 15 segundos como máximo. Si la probeta no se quema hasta la marca de referencia situada a 380 mm, se medirá el tiempo y la extensión de la combustión. Si la probeta se quema hasta la marca de referencia se señalará la tasa de combustión en centímetros por minuto y el tiempo medio de combustión.

1.4.6 NCh 1914/2 OF 85

Prevención de incendio en edificios

Ensayo de reacción al fuego

Parte 2: Determinación del calor de combustión de materiales de construcción.

Alcance y Campo de aplicación

Esta norma establece un método de ensayo para determinar el calor de combustión de materiales en general.

Se aplica a los materiales o productos que puedan formar parte de edificios o encontrarse en el interior de éstos durante un incendio.

Terminología

Se define lo que es calor de combustión superior e inferior.

Procedimiento

Se describe el procedimiento de laboratorio que por medio de la “bomba calorimétrica” permite determinar los calores de combustión superior e inferior de los materiales combustibles.

El calor de combustión inferior sirve para calcular la carga combustible y la densidad de carga combustible (Ver NCh 1916) que exige la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para poder clasificar ciertos tipos de edificios (ver tabla 3, Art. 4.3.4.) según Tabla del Art. 4.3.3. de la Ordenanza.

1.5 Normas sobre señalización y vías de evacuación

1.5.1 NCh 2111 OF 91

Prevención de incendios en edificios

Señalización

Introducción

La señalización de seguridad, además de dar indicaciones imprescindibles en caso de pánico o siniestro, constituye por sí misma una fuente permanente de aducción sobre seguridad para los usuarios de los edificios.

El objetivo de esta norma consiste en establecer y uniformar las señales de seguridad para lograr un rápido reconocimiento de éstas por el usuario, evitando, en consecuencia, confusiones o pérdidas de tiempo en condiciones de emergencia.

Alcance

Esta norma establece una serie de distintivos de seguridad, los cuales tienen como objetivo fundamental, prevenir accidentes para las personas, especialmente en situaciones de emergencia en los edificios.

El propósito de los distintivos de seguridad, es instruir o advertir a las personas, respecto de las condiciones más apropiadas para evitar riesgos, tanto en casos de siniestro como en el uso habitual de los edificios, a la vez que orientar sobre la localización y el empleo de equipos y sistemas para la lucha contra incendio.

Campo de Aplicación

La norma especifica la señalización de seguridad más usual a utilizar en el campo de la prevención de incendio en edificios.

Es aplicable a todos los edificios cualquiera sea su tipo y antigüedad. No obstante, los edificios que presenten un grado de riesgo especial, como pueden ser jardines infantiles, colegios, terminales de transporte, hogares de ancianos, centros de rehabilitación, hospitales, edificios de reclusión, de espectáculos, locales de reunión, hoteles y otros similares, podrán usar, además, una señalización complementaria.

Los distintivos de seguridad se clasifican en los siguientes grupos:

- Información;
- Mandato;
- Precaución; y
- Prohibición.

Colores de seguridad y colores de contraste

TABLA III-4

Significado de los colores de seguridad

Color de Seguridad	Significado
ROJO	Prohibición
	Información de equipos de emergencia y de lucha contra el fuego.
AZUL	Mandato
AMARILLO	Precaución
VERDE	Información, condición

TABLA III-4

Colores de Contraste

Color de Seguridad	Color de Contraste Correspondiente
Rojo	Blanco
Azul	Blanco
Amarillo	Negro
Verde	Blanco

Nota: El color de contraste para el blanco será el negro y para el negro será el blanco.

Forma geométrica de las señales de seguridad, significado y color de seguridad.

La tabla indica el significado y color de seguridad de las formas geométricas.

TABLA III-5**Formas geométricas, significado y color de seguridad.**

Forma	Significado	Color de Seguridad
	Señales de prohibición	Rojo
	Señales de mandato	Azul
 *)	Señales de precaución	Amarillo
	Señales de información	Verde
	Señales de información Para equipos de emergencia y lucha contra el fuego.	Rojo
*) Triángulo equilátero.		

Distancia de observación y dimensiones

Las dimensiones de los distintivos de seguridad, según sea la distancia desde la cual deben ser percibidos, se indican en la tabla 4.

TABLA III-6**Dimensiones de los distintivos de seguridad**

DISTANCIA DE OBSERVACIÓN m	DISTINTIVO VERTICAL mm		DISTINTIVO APAISADO mm	
	a	b	h	w
Hasta 5	100	140	100	200
Hasta 10	200	280	200	400
Hasta 15	300	420	300	600
Hasta 20	400	560	400	800
Hasta 25	500	700	500	1000
Hasta 30	600	840	600	1200
Hasta 35	700	980	700	1400
Hasta 40	800	1120	800	1600
Hasta 45	900	1260	900	1800
Hasta 50	1000	1400	1000	2000

Nota:

a: ancho del distintivo vertical
b: altura del distintivo vertical
h: altura del distintivo apaisado
w: ancho del distintivo apaisado

1.5.2 NCh 2189 OF 92**Seguridad****Señalización de edificios****Condiciones básicas****Alcance**

Esta norma establece las condiciones básicas para la utilización de los distintivos de seguridad en los edificios en general.

Campo de aplicación

Se aplica en la señalización de edificios mediante distintivos de seguridad, sean éstos de información, mandato, precaución o prohibición (ver NCh 2111).

Definiciones

Se definen lo que se entiende por comando, equipo contra incendio, lugar de auxilio, de riesgo, salida y sistema de comunicación.

Lugares y elementos a señalar

- Recintos de reunión.
- Recintos de concurrencia de público.
- Vías de evacuación
- Salidas.
- Equipos contra incendio.
- Lugares de riesgo.
- Sistemas de comunicación.
- Sistemas de comando.
- Lugares de auxilio.

Diseño de los distintivos

Se describen en norma NCh 2111.

Vías de evacuación

Los distintivos de seguridad empleados para obtener una adecuada señalización de la evacuación, tienen como fin indicar el acceso a una vía de evacuación o a una salida desde la vía de evacuación al espacio exterior del edificio o zona de seguridad, y el sentido de evacuación de la vía.

Niveles de señalización

Los edificios en general, se clasifican en cuatro tipos, según el nivel de señalización requerido:

- a) muy riguroso
- b) riguroso
- c) mediano
- d) bajo

Nivel muy riguroso.

Los edificios clasificados en nivel muy riguroso deben cumplir simultáneamente las condiciones de señalización:

- Las vías de evacuación deben señalizarse en toda su extensión, de modo que desde cualquier punto de la vía susceptible de ser ocupado por personas, sea visible a lo menos, un distintivo que permita iniciar o continuar la evacuación, sin dudas ni confusiones.
- Toda puerta colocada transversalmente a la vía de evacuación, se señalará con indicación si conduce al exterior o a algún lugar seguro o uno sin salida, según corresponda.
- Las señales que indican la localización de las alarmas u otro sistema de alerta que posea el edificio se colocará en las vías de evacuación y se iniciarán a una distancia no mayor de 10 m del botón pulsador o sistema de que se trate. Esta señalización se repetirá a lo menos cada 10 metros.
- Los distintivos de seguridad que indican la localización de los equipos contra incendio se colocarán en las vías de evacuación y se iniciarán a una distancia no mayor de 10 m del equipo correspondiente. Esta señalización se repetirá a lo menos cada 10 m.
- Todo lugar de riesgo, definido en la presente norma como tal, debe ser señalizado con un distintivo, ubicado tanto en sus puertas de ingreso, como en

su interior, que identifique si el riesgo es generado por productos o sustancias peligrosas, de acuerdo a la norma NCh 382.

- Desde cualquier recinto o lugar de una vía de evacuación debe ser posible visualizar indicaciones referentes a la localización de los lugares de auxilio y refugio que existan en el edificio.
- Todo tablero eléctrico, caseta de gas, caseta de medidores de agua, calderas, equipos de climatización, y todos aquéllos equipos que representen algún riesgo durante el desarrollo de un incendio, tendrán sobre sí mismos o en forma inmediatamente adyacente, un distintivo que identifique el elemento y la naturaleza del riesgo.
- Todos los distintivos de seguridad del edificio deben contar con iluminación de emergencia que se active en caso de corte de energía eléctrica. Los distintivos se iluminarán por transparencia o por reflexión.

Nivel riguroso

Los edificios clasificados en nivel riguroso, deben cumplir simultáneamente las siguientes condiciones de señalización:

- Las vías de evacuación deben señalizarse en toda su extensión de uso común, de modo que desde cualquier punto de la vía susceptible de ser ocupado por personas sea visible, al menos, un distintivo que permita iniciar o continuar la evacuación, sin dudas ni confusiones.
- Toda puerta colocada transversalmente a la vía de evacuación, se señalará con indicación si conduce al exterior o a algún lugar seguro o uno sin salida, según corresponda.
- Las señales que indican la localización de las alarmas u otro sistema de alerta que posea el edificio se colocará en las vías de evacuación y se iniciarán a una distancia no mayor de 20 m del botón pulsador o sistema de que se trate. Esta señalización se repetirá a lo menos cada 20 metros.
- Los distintivos de seguridad que indican la localización de los equipos contra incendio se colocarán en las vías de evacuación y se iniciarán a una distancia no mayor de 20 m del equipo correspondiente. Esta señalización se repetirá a lo menos cada 20 m.
- Todo lugar de riesgo, definido en la presente norma como tal, debe ser señalizado con un distintivo, ubicado tanto en sus puertas de ingreso, como en su interior, que identifique si el riesgo es generado por productos o sustancias peligrosas, de acuerdo a la norma NCh 382.

- Los distintivos de seguridad que indican la localización de los refugios deben iniciarse a una distancia no menor de 20 m de ésta, si el largo de la vía lo permite. Además los lugares de auxilio serán señalizados con distintivo situado sobre su puerta de ingreso.

Nivel mediano

Los edificios clasificados en nivel mediano, deben cumplir simultáneamente las siguientes condiciones de señalización:

- Las vías de evacuación deben señalizarse en toda su extensión de uso común, de modo que desde cualquier punto de la vía transitable sea visible, al menos, un distintivo que permita iniciar o continuar la evacuación, sin dudas ni confusiones.
- Toda puerta colocada transversalmente a la vía de evacuación se encuentra señalizada con indicaciones de si conduce al exterior o a un lugar seguro, según corresponda.
- Los distintivos que indiquen la localización de las alarmas u otros sistemas de alerta que posea el edificio, se ubicarán sobre o muy próximo a ellos.
- Los distintivos que indiquen la localización de los equipos contra incendio se ubicarán sobre o muy próximos a ellos.

Nivel bajo

- Los edificios clasificados en nivel bajo llevarán, a lo menos, señalización en las vías de evacuación de uso común, que indique el sentido de la evacuación y la ubicación de los elementos de seguridad.

Recomendaciones respecto a requisitos de señalización según tipo de edificio.

Los tipos de edificios clasificados en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en la tabla 1 del artículo 4.3.4 como a), b), c) y d), serán señalizados con el Nivel de Señalización que se indica en la tabla 1 siguiente:

TABLA III-7

Nivel de señalización	Tipo de Edificio
Riguroso	A
Mediano	B
Bajo	C
Sin exigencia	D

Los tipos de edificios clasificados en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en la tabla 2 y 3 del artículo 4.3.4 como a), b), c) y d), serán señalizados con el Nivel de Señalización que se indica en la tabla 2 siguiente:

TABLA III-8

Nivel de señalización	Tipo de Edificio
Muy riguroso	A
Riguroso	B
Mediano	C
Bajo	D

1.5.3 NCh 2114 OF 90

Prevención de incendios en edificios

Condiciones básicas y clasificación de las vías de evacuación según la carga de ocupantes.

Introducción

El principal objetivo de la seguridad es prevenir el daño a las personas. Desde ese punto de vista, las vías de evacuación y acceso adquieren primera importancia, ya que en caso de emergencia, los habitantes del edificio tratan de abandonarlo a la brevedad. En la medida que estas vías de circulación sean expeditas, vale decir, de corto recorrido, amplias y geométricamente simples, la evacuación se hará sin tropiezos.

En general, la vía de evacuación debe reunir tres condiciones: ser inequívoca (claramente identificable como tal), eliminando toda posibilidad de ser

confundida con otras vías; ser segura, es decir, cumplir condiciones de protección para sus ocupantes durante un siniestro; y, debe conducir a un lugar seguro.

Es conveniente recordar que la vía de evacuación no comienza necesariamente en un pasillo protegido o en una caja de escalera, sino en cualquier punto habitable del edificio. La vía de evacuación, sin embargo, no requiere las mismas condiciones de seguridad en todo su trayecto, debiendo ser gradualmente más protegida a medida que avanza hacia las salidas.

Nota: No se considerarán vías de evacuación los sistemas de escape tales como mangas, escaleras, puentes adosables, ventanas u otros.

Clasificación de las vías de evacuación según la carga de ocupantes.

De acuerdo con la cantidad máxima total previsible de personas que pasen a través de las vías de evacuación de un edificio durante una emergencia, éstas se clasifican en cuatro categorías:

- 1) Primera categoría de 251 a 1000 personas
- 2) Segunda categoría de 51 a 250 personas
- 3) Tercera categoría de 11 a 50 personas
- 4) Cuarta categoría de 1 a 10 personas